
Un laboratoire à deux échelles pour l'étude empirique des dynamiques stratégiques

Harmattan — Note de recherche n° 1

Younes Bouhassoun — Harmattan Intelligence

6 juin 2026

Table des matières

Résumé exécutif	2
1. Objet et programme	2
2. Méthode	3
3. L'instrument	4
4. Résultats I — dix lois du bac à sable géopolitique	4
5. Résultats II — l'escalade opérationnelle (152 opérations)	6
5.1 Le mirage du chiffre global	6
5.2 Trois hypothèses pré-enregistrées, trois verdicts	6
5.3 Leçon transversale	7
6. La fiabilité de l'instrument : chasses aux biais	7
7. Portée et limites	8
8. Programme	8
Annexe — inventaire des artefacts	9

Résumé exécutif

Cette note documente la construction et l'exploitation d'un **laboratoire de simulation à deux échelles** pour l'étude empirique des dynamiques stratégiques : un simulateur géopolitique abstrait sur GPU (~300 000 pas de guerre/seconde, des dizaines de milliers de guerres par condition expérimentale) couplé à un moteur de combat haute fidélité (Arma 3, balistique et terrain réels, agents pilotés par apprentissage par renforcement).

En 48 heures d'exploitation, l'instrument a produit :

- **dix lois émergentes** sur les dynamiques de puissance (territoire, ressources, doctrines, populations), chacune avec protocole, effectifs et domaine de validité ;
- une **couche opérationnelle** où des agents entraînés mènent des opérations multi-phases (raid, contre-attaque, exfiltration), évaluée sur **152 opérations** en conditions contrôlées ;
- **trois hypothèses pré-enregistrées** au sens de la discipline tetlockienne — prédictions chiffrées et seuils de décision écrits avant les données — toutes tranchées : une validée, deux réfutées proprement ;
- la démonstration répétée qu'un **chiffre global peut mentir** : un taux de succès de 77 % s'est révélé mesurer des opérations qui esquivaient leur épreuve principale ; sa décomposition conditionnelle a requalifié la conclusion et réorienté le programme.

La thèse de la note n'est pas que ces lois décrivent le monde réel — ce sont les lois d'un modèle. La thèse est **méthodologique** : un praticien équipé d'un simulateur bien instrumenté, d'une discipline de pré-enregistrement et d'une chasse systématique aux biais d'instrument peut rendre des questions stratégiques *falsifiables*, à un coût matériel modeste (une station de travail).

1. Objet et programme

Le programme Harmattan vise à rendre **mesurables** des hypothèses sur l'architecture de la puissance : comment le territoire produit des ressources, comment les ressources deviennent de la force, comment les philosophies d'allocation s'affrontent, comment les populations subissent et façonnent la guerre. L'approche : construire des mondes simulés dont chaque règle est explicite, y faire varier **une variable à la fois**, et mesurer ce qui émerge sur de grands effectifs.

Deux échelles sont nécessaires et complémentaires :

Échelle	Support	Débit	Rôle
Stratégique	simulateur tensoriel GPU (PyTorch, RTX 3090)	~300 000 pas/s	exploration, lois, entraînement RL
Tactique	moteur Arma 3 (serveurs dédiés headless)	temps réel (×1)	validation haute fidélité, vérité-terrain

L'ordre de grandeur qui justifie l'architecture : une décision du cerveau entraîné coûte ~**360 microsecondes** (pour 7 comme pour 672 soldats — le coût est celui du lancement du calcul, pas du calcul); un pas de simulation Arma en coûte ~**3 000 000**. L'intelligence représente 0,01 % du temps; le reste est le prix du réalisme. On explore donc dans le simulateur rapide et l'on ne paie le moteur que pour **valider**.

2. Méthode

Sept disciplines, toutes appliquées au moins une fois dans les résultats présentés :

1. **Variation contrôlée** — une variable par expérience (un bonus de revenu, une durée de tenue, une doctrine, la nature d'une contre-attaque), le reste figé.
2. **Tests de symétrie systématiques** — toute configuration symétrique doit produire des résultats symétriques (~1/3 chacun à trois joueurs); tout écart signale un **biais d'instrument**, à traquer avant toute conclusion.
3. **Rotations** — chaque mesure asymétrique est répétée dans toutes les permutations de position; on ne lit que les moyennes par rotation. Cette pratique a, à deux reprises, protégé des conclusions que des biais cachés auraient autrement faussées.
4. **Métriques causales plutôt que tautologiques** — exemple : « le premier preneur du point central gagne-t-il ? » plutôt que « le détenteur final gagne-t-il ? » (le vainqueur finit toujours par tout tenir).
5. **Matrices d'invasion** — la robustesse d'une stratégie dominante se teste au sens évolutionnaire : une stratégie isolée peut-elle envahir un monde homogène d'une autre ? Le monde homogène résiste-t-il ?
6. **Pré-enregistrement** — pour les hypothèses opérationnelles, prédiction chiffrée et seuils de décision écrits et committés **avant** le premier run; les références sont mesurées sur les données antérieures.

7. **Instrumentation native** — chaque étage logue ses décisions et leurs raisons; un système qui bouge sans journal est réputé menteur jusqu'à preuve du contraire (la section 6 montre pourquoi).

3. L'instrument

Échelle stratégique (`geo_gpu.py`) : N pays sur un anneau de régions; le territoire produit un trésor, le trésor est alloué selon la **doctrine** du pays, la force perce aux frontières (conquérir = se surexposer); une **colline** par pays, la victoire exige d'en tenir deux simultanément; la capitale perdue vaut élimination. Une **population civile** par région produit le revenu (l'économie est endogène), fuit la menace et meurt aux changements de mains. Tout est tenseur, 4 096 à 8 192 guerres simultanées sur GPU.

Échelle tactique : agents individuels dans Arma 3 (macro-actions : avancer, supprimer, se couvrir, tenir), pilotés par un réseau entraîné en simulateur puis affiné au feu réel (`koth_finetuned`). Un **pont** logiciel relie Python au moteur (écriture d'ordres, lecture d'état). Jusqu'à 16 serveurs dédiés en parallèle (~670 unités simultanées mesurées, charge CPU ~70 %).

Couche opérationnelle (`op_arma.py`) : un *chef d'opération* scripté — machine à phases : ordres par escouade (objectif, posture), transitions conditionnelles, contingences avec raison journalisée. Les **postures** (approche, assaut, fixation, tenue) sont des biais de logits appliqués au cerveau gelé : quatre comportements collectifs distincts, zéro réentraînement. Le mouvement opérationnel (colonnes en marche) est délégué au moteur; le cerveau reprend la micro au contact — la distinction mouvement/action de toute armée réelle.

4. Résultats I — dix lois du bac à sable géopolitique

Chaque loi est issue d'un protocole contrôlé; les effectifs vont de 40 000 à 120 000 guerres par condition. Ce sont des **lois du modèle**; leur intérêt est de montrer qu'on peut les produire, les chiffrer et les borner.

1. **Topologie != valeur**. Un carrefour central rend la guerre totale même s'il ne rapporte rien (éliminations 1,68 -> 1,99/2; durée 33 -> 16 pas, à bonus nul). L'architecture des connexions pèse avant la richesse des nœuds.

2. **Le calice empoisonné.** L'avantage du premier preneur d'un prix central est **non monotone** : réel pour un prix modéré (0,57), il s'inverse pour un prix énorme (0,43, sous la base 0,47) — la valeur concentre l'hostilité.
3. **L'horloge politique contre l'horloge militaire.** Plus une victoire est reconnue vite (tenue exigée courte), moins la guerre détruit : 93 % de fins politiques et 0 % d'annihilation à reconnaissance immédiate ; la condition politique devient lettre morte (6 %) quand sa validation est plus lente que la chute des capitales.
4. **« Renforcer le succès, pas l'échec ».** À ressources égales, la doctrine qui concentre sur sa pointe la plus forte (A) est **strictement dominante** : elle envahit les mondes égalitaire (0,76) et réactif (0,52), et rien ne l'envahit. La doctrine réactive — répondre à la menace adverse — est la pire partout : qui ne fait que répondre cède l'initiative.
5. **La guerre brûle son propre carburant.** Dès que le revenu vient de la population (économie endogène), l'annihilation s'effondre (0,37 -> 0,09 en monde offensif) : morts et exodes détruisent la base fiscale avant que la conquête totale soit payable.
6. **Le coût civil est une propriété du monde doctrinal.** Monde égalitaire : 18 % de morts civils ; monde offensif : 37 %. La doctrine qui perd les guerres est celle qui protège les populations — l'arbitrage puissance/humanité devient une grandeur mesurable.
7. **Fuir la géographie, pas la menace.** Des civils dotés d'une politique de fuite **apprise** (RL, signal de survie pur) font -48 % de morts par rapport à la règle réactive : ils évacuent **préventivement** les lieux stratégiques (les collines-prix) avant l'arrivée des armées, et transfèrent dans tous les mondes non vus à l'entraînement. Le déplacement anticipatif observé dans les conflits réels émerge d'un simple signal de survie.
8. **Un micro-avantage tactique se propage en hégémonie stratégique.** Dans le couplage aux deux échelles, un biais de ~80 m au placement initial des unités — invisible à petite échelle — a produit un balayage 10/10 des guerres stratégiques par amplification (colline -> territoire -> trésor -> forces). Le couplage révèle ce qu'aucune échelle isolée ne montre ; et la hiérarchie doctrinale, elle, **survit** au moteur réel une fois le biais neutralisé, la friction du réel adoucissant la domination (le faible y gagne ses premières victoires).
9. **La richesse rend la guerre totale.** Sur une carte de régimes de 48 conditions (~1,8 M de guerres) : à horloge politique fixe, l'enrichissement du monde fait exploser l'annihilation (0,77 -> 0,93) — l'horloge militaire accélère, pas la politique. Exception : le monde égalitaire riche se **gèle** (paix par impuissance mutuelle). La hiérarchie doctrinale, elle, est invariante à la richesse.
10. **Le prédateur économique est co-dominant mais instable.** La doctrine du **déni**

de revenu (frapper les régions peuplées adverses) fait jeu égal avec la doctrine offensive en écologie mixte (0,50/0,49) en dévorant l'égalitaire — mais le **bloc égalitaire collectif repousse le prédateur isolé** (0,06), et le réactif, perdant universel, **envahit le monde des prédateurs** (0,43). Sous un sommet stable, l'écologie des doctrines est non transitive — pierre-feuille-ciseaux stratégique.

5. Résultats II — l'escalade opérationnelle (152 opérations)

5.1 Le mirage du chiffre global

Une première campagne de 60 opérations (raid en cinq phases, deux plans : *appui d'abord* vs *assaut direct*) avait conclu à une robustesse de 77 % indifférente au plan. La **décomposition conditionnelle** a montré que la contre-attaque ennemie — l'épreuve centrale du scénario — n'avait été réellement affrontée que **3 fois sur 60** (0/3), une contingence de délai escamotant la phase critique. Le vrai énoncé : *le raid réussit tant qu'il esquivé la contre-attaque*. Le chiffre était juste; la conclusion était fausse. Sous-produit : les opérations qui *saignent tôt* (contact avec les patrouilles loin de l'objectif) réussissent 30 points de plus que les approches propres — la garnison engagée à distance est une garnison déjà entamée.

5.2 Trois hypothèses pré-enregistrées, trois verdicts

Les seuils ci-dessous ont été écrits et committés avant les données, références mesurées à l'appui.

P-v2 — « *une fois la phase critique rendue atteignable, le succès s'effondre* » : **validée**. Consolidation atteinte 71 % (contre 5 %); succès 12,5 % (contre 77 %). Les escouades échouent par **impuissance** (la contre-attaque survit), non par anéantissement.

H1 — « *face à une contre-attaque mécanisée, la doctrine d'appui surperforme* » : **réfutée** (A = B = 8 %; secondaires plates ou inverses). Trouvaille latérale : le blindé ne change pas le taux d'échec mais son **mode** — d'impuissance à **saignée mutuelle** (le véhicule charge, meurt sous les armes antichar dans 58 % des cas, et double les pertes amies en mourant).

H2 — « *à quatre escouades, le coût de coordination explose* » : **réfutée par le haut**. Toutes les métriques de coordination montent mais restent sous les seuils prédits; le succès **triple** (25 % pour le plan appui+réserves) contre un ennemi doublé; surtout, **la consolidation — le tueur des paliers précédents — est tenue 13 fois sur 14, à une perte**

près. La masse au bon moment vaut plus que la doctrine. Nouveau goulet, identifié et chiffré : *atteindre* la consolidation (44 %) et l'horloge d'exfiltration (10 échecs sur 26 sont « administratifs » : objectif détruit, pertes contenues, délai de repli dépassé — le taux de missions militairement accomplies est ~50 %).

5.3 Leçon transversale

Deux demi-échantillons successifs de la première campagne « prouvaient » des conclusions opposées (B dominant, puis A); l'échantillon complet a rendu la parité. **À n = 15, on publie des erreurs — dans les deux sens.** L'escalade n'a produit ses résultats que parce que chaque palier a été pré-enregistré, dimensionné, et jugé sur des seuils antérieurs aux données.

6. La fiabilité de l'instrument : chasses aux biais

Quatre enquêtes, toutes parties d'une asymétrie inexpliquée dans un test de symétrie, toutes conclues par une cause matérielle dans l'instrument — jamais par « le hasard » :

Symptôme	Cause réelle	Leçon érigée en règle
Une faction gagne 19/19 à conditions égales	formule de placement étirant les files d'unités vers le nord-est (+80 m à 15 unités)	tout artefact d'échelle est invisible au petit effectif qui a servi à valider
Le pont moteur meurt après 8 commandes, chaque soir	une exception SQF dans une commande tue la boucle de l'actuateur; des <i>heartbeats</i> tiers masquent la mort	le silence d'un composant n'est pas sa santé; isoler chaque exécution
Le pays 0 gagne 45 % d'un monde symétrique	trois départages déterministes (argmax) : pointe d'attaque, fuite civile, couronnement des vainqueurs simultanés	<i>tout argmax est un tie-break déguisé; tout tie-break déterministe est un biais en embuscade</i> — bruyter par défaut

Symptôme	Cause réelle	Leçon érigée en règle
Le véhicule de contre-attaque est invulnérable et immobile	signature d'API inversée : le véhicule n'existait pas ; les lectures reflétaient les valeurs d'initialisation	ne jamais confondre sa propre initialisation avec une mesure du monde

S'y ajoute la règle de gestion : *jamais d'optimisation sans re-validation contre le run de référence* — une « amélioration » de la marche d'assaut, appliquée sans re-test, a envoyé dix opérations défilier sous le feu.

7. Portée et limites

- **Ce sont les lois d'un modèle.** Aucun des énoncés de la section 4 ne doit être lu comme une découverte sur le monde réel. Ce que la note démontre : la capacité à formuler, instrumenter, falsifier et borner des hypothèses stratégiques — la méthode, pas la carte.
- **Les agents tactiques sont étroits** : un seul cerveau, entraîné sur un seul type d'engagement, généralisé par paramétrage d'objectif et biais de posture. Les civils du simulateur n'ont ni attachement, ni besoins, ni loyauté — chaque absence est une expérience future.
- **Les effectifs opérationnels restent modestes** (n = 16-30 par bras) : suffisants pour tuer des hypothèses aux seuils choisis, insuffisants pour des effets fins (l'écart A/B de 13 points du palier 2 demeure indécidé).
- **La comparabilité prime la performance** : tout tourne en environnement vanilla figé ; la porte des extensions (réalisme accru) reste fermée tant qu'un cycle de ré-entraînement dédié ne l'accompagne pas.

8. Programme

1. **Manager appris** : remplacer le chef d'opération scripté par une politique apprise (les exécutants restant gelés), entraînée à l'échelle stratégique puis validée en moteur — la baseline à battre est désormais chiffrée (25 %).
2. **Réparations de partition** : horloge d'exfiltration et complétion d'assaut (gains estimés : succès ~40-50 %).

3. **Palier 3** : opération complexe complète (échelle + blindés + patrouilles), maintenant que ses ingrédients sont isolés et compris.
4. **Côté stratégique** : coût de départ des populations civiles (le dilemme du déplacé), doctrines apprises par pays, cartes de régimes étendues.
5. **Démonstrateur visuel** : une opération de palier 2 en spectateur, chaque plan adossé à ses statistiques.

Annexe — inventaire des artefacts

Artefact	Contenu
geo_gpu.py, run_geo.py	simulateur stratégique + harnais de mesure
koth_gpu.py, ligues league_*.pt	simulateur tactique GPU + cerveaux de ligue
koth_finetuned.pt	cerveau tactique affiné au feu réel (Arma)
civ_learner.pt, train_civ.py	politique civile apprise
op_arma.py, run_op.py, wargame_op.py	couche opérationnelle + harnais de wargaming
wargame_*.jsonl (5 fichiers)	212 opérations journalisées (60 + 152)
carte_regimes.txt	48 conditions × ~65 000 guerres
MEMOIRE-COMMUNE.md	journal autoritaire — chronologies honnêtes, erreurs incluses
TROUVAILLES-2026-06-05.pdf	dossier détaillé des dix lois (12 p.)
dépôt git + 5 bundles sur disque d'archive	traçabilité complète, chaque jalon committé